Đạo hàm và gradient

Đổi tham số theo hướng nào thì loss giảm

Tăng hay giảm ?

Model với đang sai nhiều.

Một trọng số thì thử từng giá trị được; hàng triệu trọng số thì không.

Cần biết: nhích một chút, loss đổi bao nhiêu? Đạo hàm trả lời câu đó.

Bài này học:

- đạo hàm và quy tắc chuỗi;
- gradient của hàm nhiều biến;
- gradient descent, thuật toán huấn luyện model.

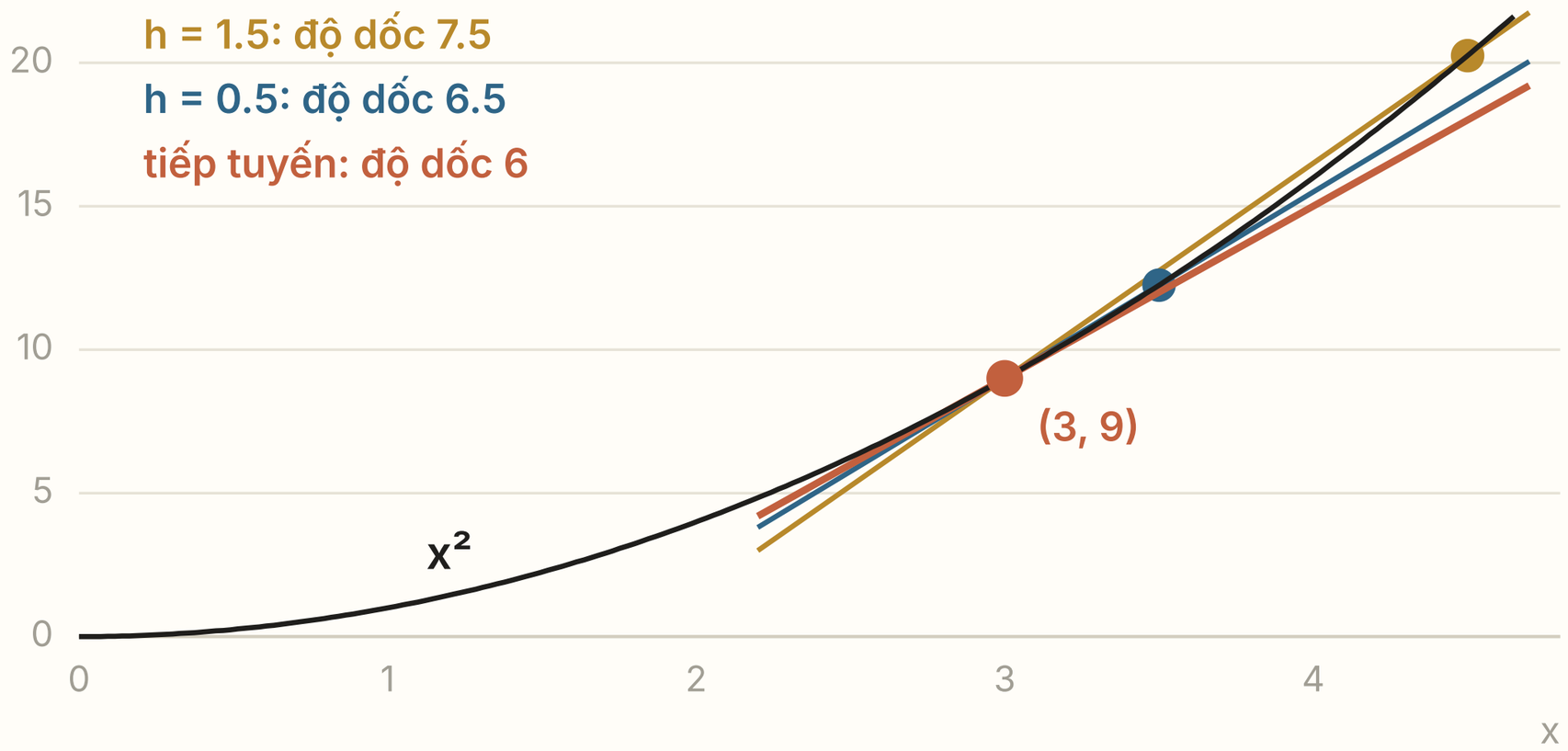
Mục tiêu

- Hiểu đạo hàm là độ dốc; tính xấp xỉ bằng sai phân.
- Tính đạo hàm của đa thức, , và hàm hợp.
- Tính gradient của hàm nhiều biến.
- Chạy gradient descent bằng tay và bằng code; chọn learning rate.

01

Đạo hàm

Độ dốc tại một điểm



h càng nhỏ, đường nối hai điểm càng gần tiếp tuyến; độ dốc tiến về 6.

Cho nhỏ dần

tại :

nhích thì nhích khoảng .

Dương: đang lên. Âm: đang xuống. Bằng 0: nằm ngang.

KẾT QUẢ

```
1 7.0
0.1 6.1
0.01 6.01
0.001 6.001
```

Tay: .

HỎI NHANH

. Tăng từ 2 lên 2.01 thì thay đổi khoảng bao nhiêu?

A Tăng khoảng 0.03

B Giảm khoảng 0.03

C Giảm khoảng 3

D Không đổi, vì 0.01 quá nhỏ

Quy tắc tính đạo hàm

Hàm	Đạo hàm
hằng số	

Kiểm tại bằng sai phân trung tâm:

Hàm	Công thức	Sai phân
	12.000000	12.000000
	7.389056	7.389056
	0.500000	0.500000

HỎI NHANH

. bằng bao nhiêu?

A

B

C

D

02

Quy tắc chuỗi

Tích các tốc độ đổi

:

.

Backpropagation ở chương 3 là quy tắc chuỗi làm có hệ thống.

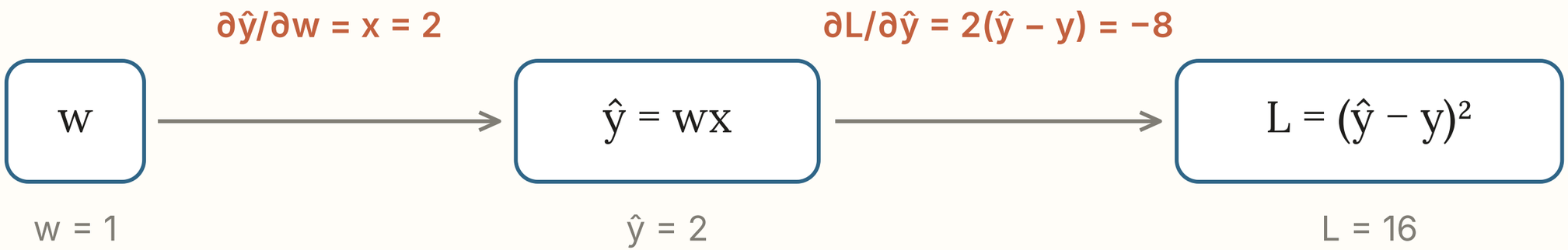
Sigmoid:

KẾT QUẢ

```
0.0 0.25 0.25
2.0 0.105 0.105
5.0 0.0066 0.0066
```

Nhân nhiều thừa số : gradient lớp đầu nhỏ dần.

Từ tới loss



$$\partial L/\partial w = 2 \cdot (-8) = -16$$

Đạo hàm của loss theo w bằng tích đạo hàm của từng bước.

HỎI NHANH

với , và . bằng bao nhiêu, và nên đổi theo hướng nào?

A ; tăng

B ; giảm

C ; giảm

D ; tăng

03

Gradient

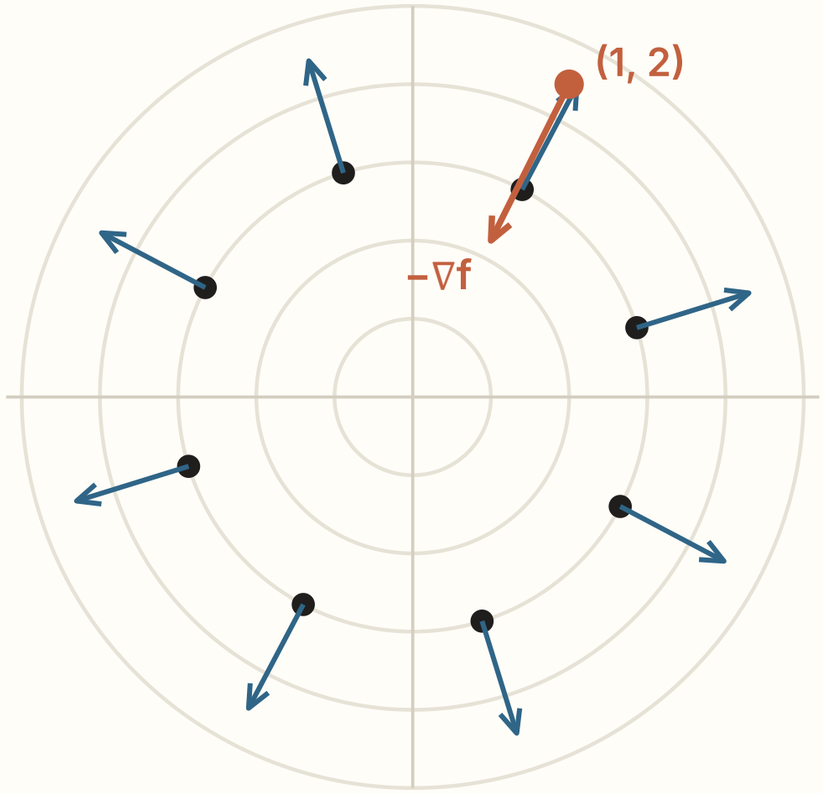
Đạo hàm riêng

:

Coi biến kia là hằng số.

- : hướng tăng nhanh nhất.
- : hướng giảm nhanh nhất.

Gradient trên cái bát



∇f = (2x, 2y)

chỉ ra xa đáy

Gradient của $x^2 + y^2$ chỉ ra xa đáy; $-\nabla f$ chỉ về đáy.

HỎI NHANH

. Gradient tại là gì?

A

B

C

D

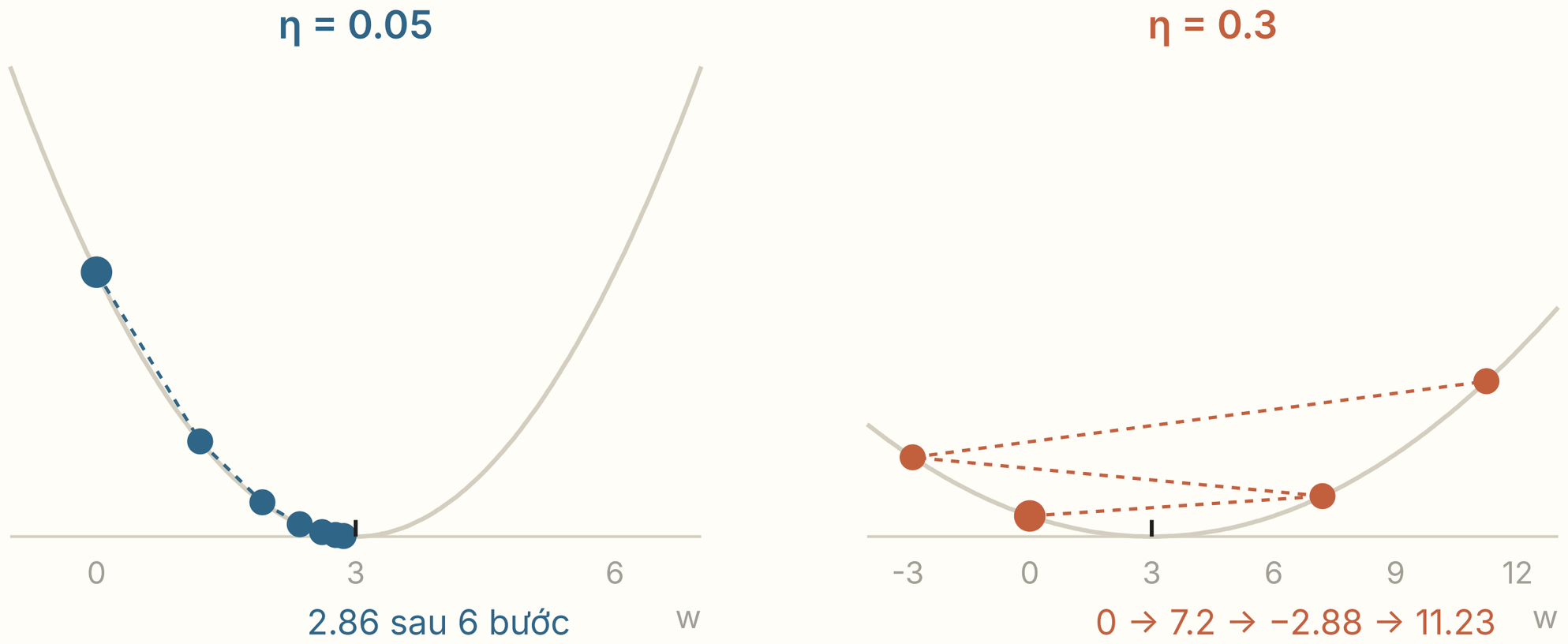
04

Gradient descent

Đi một bước ngược gradient

là learning rate: độ dài mỗi bước.

vừa và quá lớn



η = 0.05 đi dần xuống đáy; η = 0.3 nhảy qua đáy, văng xa dần.

Hai mẫu: gradient là trung bình

, mẫu và , , .

- Sai số , ; loss .
- Gradient: trung bình của và là .
- ; loss còn .

KẾT QUẢ

```
0 0.0 14.5 -12.0
1 1.2 3.7 -6.0
2 1.8 1.0 -3.0
```

Đáp án tốt nhất , nơi gradient trung bình bằng 0.

HỎI NHANH

Huấn luyện bằng gradient descent, loss sau mỗi lượt chạy hết dữ liệu (một epoch) là 2.1, 5.8, 31.4, 260.0, rồi nan. Nên thử gì trước?

A Giảm learning rate

B Tăng learning rate cho nhanh tới đáy

C Huấn luyện thêm nhiều epoch

D Bỏ bớt dữ liệu train

Kiểm gradient bằng sai phân

MSE tuyến tính:

—

Shape: , mỗi trọng số một số.

KẾT QUẢ

```
[ 1.753666  1.112768 -0.48581 ]
[ 1.753666  1.112768 -0.48581 ]
đúng: 3.1e-11   quên số 2: 3.3e-01
```

Công thức sai lộ ngay. PyTorch: `gradcheck`.

HỎI NHANH

Kiểm gradient tự viết bằng sai phân, sai số tương đối ra . Nhiều khả năng do đâu?

A Bình thường, vì sai phân luôn chỉ là xấp xỉ

B Phải giảm xuống cho chính xác hơn

C Công thức gradient tự viết nhiều khả năng sai

D Learning rate đang đặt quá lớn

Khi đi thi

- Tự viết gradient thì kiểm sai phân, .
- Gradient có đúng shape của tham số.
- Loss tăng vọt hay nan: giảm learning rate.

05

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Quy tắc chuỗi nói — bằng gì?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 39

LUYỆN ĐỀ 2

Trong gradient descent, vector âm của gradient, , chỉ về đâu?

A Hướng làm loss giảm nhanh nhất

B Hướng làm loss tăng nhanh nhất

C Thẳng tới điểm cực tiểu của loss

D Một điểm yên ngựa của loss

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 44

LUYỆN ĐỀ 3

Với và , bằng gì?

A

B

C

D

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 46

Chốt ý

Đạo hàm là độ dốc; hàm hợp thì nhân các đạo hàm.

Gradient chỉ hướng tăng nhanh nhất; gradient descent bước ngược lại.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook: thử = 0.05, 0.2, 0.3 và xem hội tụ hay văng ra.